2. $\frac{x-2}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z-4}{3}$ மற்றும் $\frac{x-1}{-3}=\frac{y-4}{2}=\frac{z-5}{1}$ என்ற கோடுகள் ஒரு தளத்தில் அமையும் எனக்காட்டுக. மேலும், இக்கோடுகள் அமையும் தளத்தினைக் காண்க.

3. $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{m^2}$ மற்றும் $\frac{x-3}{1}=\frac{y-2}{m^2}=\frac{z-1}{2}$ ஆகிய கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன எனில், m–ன் வேறுபட்ட மெய்மதிப்புகளைக் காண்க.

4. $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{\lambda}=\frac{z}{2}$ மற்றும் $\frac{x+1}{5}=\frac{y+1}{2}=\frac{z}{\lambda}$ ஆகிய கோடுகள் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன எனில், λ–ன் மதிப்பைக் காண்க. மேலும், இவ்விரு கோடுகளைக் கொண்ட தளங்களின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

6.8.10 இரண்டு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் (Angle between two planes)

இரு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணமானது அத்தளங்களின் செங்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்திற்குச் சமமாகும்.

தேற்றம் 6.18

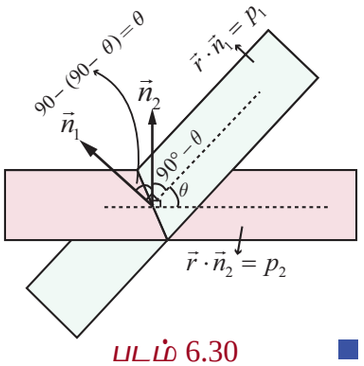
$\vec{r}\cdot\vec{n}_1=p_1$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\vec{n}_2=p_2$ ஆகிய இரு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ எனில்

$$\theta=\cos^{-1}\left(\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}\right)$$

நிரூபணம்

$\vec{r}\cdot\vec{n}_1=p_1$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\vec{n}_2=p_2$ ஆகிய இரு தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ என்பது அத்தளங்களின் செங்குத்து வெக்டர்கள் $\vec{n}_1$ மற்றும் $\vec{n}_2$ ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணமாகும். எனவே,

$$\cos\theta=\left(\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}\right)\Rightarrow\theta=\cos^{-1}\left(\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}\right) \quad \ldots (1)$$



படம் 6.30

குறிப்புரை

(i) $\vec{r}\cdot\vec{n}_1=p_1$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\vec{n}_2=p_2$ ஆகிய இரு தளங்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தானவை எனில், $\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=0$ ஆகும்.

(ii) $\vec{r}\cdot\vec{n}_1=p_1$ மற்றும் $\vec{r}\cdot\vec{n}_2=p_2$ ஆகிய இரு தளங்கள் இணை எனில், $\vec{n}_1=\lambda\vec{n}_2$, இங்கு λ ஒரு திசையிலி ஆகும்.

(iii) $\vec{r}\cdot\vec{n}=p$ என்ற தளத்திற்கு இணையாக உள்ள தளத்தின் சமன்பாடு $\vec{r}\cdot\vec{n}=k,\ k\in\mathbb{R}$ ஆகும்.

தேற்றம் 6.19

$a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$ மற்றும் $a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$ ஆகிய தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ எனில், $\theta=\cos^{-1}\left(\frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2+c_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2+c_2^2}}\right)$.

Chapter 6 Vector Algebra.indd 292 05-02-2020 18:46:58